KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2001197, 2002320, 2013163, Faksimile: 022-2005090
Laman: http://sps.upi.edu – E-mail: pascasarjana@upi.edu

UJIAN TENGAH SEMESTER **PPG PRAJABATAN BIDANG STUDI INFORMATIKA & PPLG** **ANGKATAN 1 TAHUN 2026 SEMESTER 2** **PEMBELAJARAN MENDALAM DAN ASESMEN LANJUT** **(GP241)**
DOSEN PENGAMPU MK : Drs. Eka Fitrajaya Rahman, MT
KELAS A
TANGGAL 02 September 2026
JENIS : TAKE HOME TEST

NAMA : Ahmad Nursyifa
NIM : 2530712
Waktu : **13.00 – 15.30**

SELESAIKAN SOAL BERIKUT & JANGAN LUPA BAHAGIA JADI GURU

1. Jelaskan Asesment Awal berbasis DUP (Disain Universal untuk Pembelajaran), buat untuk MK Algoritma Pemrograman)
2. Apa keunggulan menerapkan prinsip Disain Universal untuk Pembelajaran *(DUP)* dalam merancang pembelajaran dan asesmen
3. Jelaskan keunggulan menerapkan pendekatan *Teaching at the Right Level* dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen
4. Jelaskan Pembelajaran Mendalam, bagaimana Anda akan merancang pembelajaran Mendalam
5. Dalam perancangan pembelajaran dimana ditempatkan DUP dan TaRL yang tepat
6. Buat perencanaan Microlearning yang memuat DUP, TaRL dan pembelajaran Mendalam.
7. Buat Asesmen yang berbasis DUP, TaRL untuk Materi Pemilihan

KUMPULKAN BERKAS SOAL DAN JAWABAN PALING LAMBAT TANGGAL 04 SEPTEMBER 2026 JAM 10.00 SERTA FOTO DAN UPLOADKAN KE LMS SATUKAN DENGAN UTS YANG ADA DI LMS

Dipindai dengan CamScanner

Ahmad Nursyifa
Informatika - A
2530712

Ahmad Nursyifa
Informatika - A
2530712

Jawaban

1). Asesmen awal berbasis Desain Universal untuk Pembelajaran (Universal Design For Learning / UDL atau DUP) adalah proses pengumpulan informasi mengenai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, dengan merancang fleksibilitas akses sejak awal agar dapat mengakomodasi keragaman peserta didik yang memiliki hambatan maupun gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam konteks mata kuliah Algoritma pemrograman, asesmen awal ini dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan kognitif awal (seperti pemahaman logika dasar), tetapi juga menyediakan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan.
Penerapan pada mata kuliah Algoritma Pemrograman:
1. Representasi (What to learn): Guru menyediakan instrumen asesmen diagnostik yang multimodal. Soal atau pertanyaan pemantik disajikan dalam bentuk teks naratif, diagram alir (flowchart) visual, maupun rekaman audio/video singkat yang menjelaskan studi kasus logika sehari-hari, sehingga peserta didik dengan hambatan membaca atau visual tetap dapat memahami maksud soal.
2. Aksi dan Ekspresi (How to demonstrate): Peserta didik diberikan kebebasan dalam menjawab asesmen awal sesuai kenyamanan dan potensi mereka. Mereka boleh menuangkan pemahaman logika awal melalui coretan atau sketsa flowchart di kertas, penjelasan lisan (rekaman suara), atau penulisan pseudocode sederhana.
3. Keterlibatan (Why to learn): Pertanyaan diagnostik dikaitkan langsung dengan konteks nyata yang dekat dengan kesehatan peserta didik (misalnya logika pengurutan antrean kantin atau navigasi game favorit), guna membangkitkan motivasi intrinsik sejak awal pembelajaran.

2) Penerapan prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) atau Universal Design for Learning (UDL) dalam merancang pembelajaran dan asesmen memiliki banyak keunggulan strategis, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan berpusat pada peserta didik, menurut saya ada 4 keunggulan utama:
1. Mengakomodasi Keragaman Peserta Didik (Inklusivitas): DUP dirancang sejak awal untuk mengantisipasi perbedaan kebutuhan, gaya belajar, latar belakang, dan hambatan fisik/sensorik peserta didik. Sehingga meminimalkan perlunya modifikasi di tengah

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

jalan (retro fitting).

2). Meningkatkan Fleksibilitas Akses dan Partisipasi : Dengan menyediakan berbagai pilihan representasi materi, Cara ekspresi tugas, dan bentuk keterlibatan, Setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan cara yang paling efektif bagi mereka tanpa merasa tertekan oleh satu metode tunggal.

3). Mengurangi Hambatan Belajar (Barrier Removal) : DUP secara proaktif mengidentifikasi dan menanggulangi hambatan kognitif, afektif, maupun fisik dalam proses pembelajaran dan asesmen. Sehingga asesmen benar-benar mengukur kompetensi peserta didik, bukan mengukur hambatan mereka.

4). Mendorong Kemandirian dan Self Regulated Learning : Peserta didik dilatih untuk mengenali cara belajar terbaik mereka sendiri melalui pilihan-pilihan yang disediakan, yang pada akhirnya menumbuhkan kemandirian dan motivasi belajar jangka panjang.

3). Pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada kemampuan (Ctingcan) kemampuan atau capaian belajar peserta didik, bukan berfokus pada tingkat kelas atau usia kronologis mereka.

Keunggulan utama penerapan pendekatan ini meliputi :

a. Pembelajaran yang Tepat Sasaran (Targeted Learning) :
Materi dari aktivitas pembelajaran disesuaikan secara presisi dengan fase perkembangan dan pemahaman aktual peserta didik. Hal ini menghindari kondisi dimana peserta didik tertinggal jauh karena materi terlalu tinggi, atau merasa bosan karena materi terlalu mudah.

b. Akselerasi Kemajuan Belajar
Karena titik awal pembelajaran dimulai dari level kemampuan riil anak, peserta didik dapat menguasai kompetensi dasar dengan lebih mantap sebelum melangkah ke tingkat kerumitan yang lebih tinggi.

c. Meningkatkan Kepercayaan Diri Peserta Didik
Peserta didik yang sebelumnya merasa tertekan karena tidak mampu mengikuti pelajaran di kelas akan merasa lebih di-hargai dan termotivasi ketika diberikan tantangan yang sesuai dengan kapasitas mereka.

d. Efektivitas Asesmen Formatif
TaRL menuntut asesmen (pelaksanaan) formatif yang

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

berkelanjutan, sehingga guru dapat memetakan kelompok kemampuan peserta didik secara akurat dan melakukan intervensi pembelajaran yang responsif.

4). Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) adalah filosofi dan pendekatan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik tidak hanya menghafal fakta atau konsep permukaan (Suface Learning) melainkan mampu memahami makna yang mendalam, menganalisis hubungan antar konsep, berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Pembelajaran Mendalam berlandaskan pada prinsip penekanan pada pemahaman konseptual, keterlibatan aktif, dan relevansi dunia nyata. Sebagai calon guru profesional bidang Informatika, saya akan merancang Pembelajaran Mendalam melalui langkah-langkah strategis berikut :

1. Menetapkan Tujuan Pembelajaran Bermakna
   Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) yang menuntut kemampuan tingkat tinggi (HOTS), seperti merancang algoritma untuk menyelesaikan masalah optimasi sehari-hari.
2. Merancang Pengalaman Belajar Berbasis Proyek (PBL)
   Menghubungkan materi teoritis (misalnya Struktur Data) dengan proyek pembuatan aplikasi nyata yang solutif bagi lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar.
3. Mengintegrasikan Pertanyaan Pemantik Berpikir Kritis
   Memicu investigasi mandiri peserta didik melalui pertanyaan terbuka yang menantang asumsi mereka dan mendorong eksplorasi terbuka secara mendalam.
4. Melakukan Refleksi Berkala
   Menerapkan kerangka refleksi 5R (Reporting, Responding, Relating, Reasoning, Reconstructing) agar peserta didik dapat memaknai proses belajar dan mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka.

5). Dalam kerangka pembelajaran (Perancangan) yang komprehensif (misalnya menggunakan desain Understanding by Design yang dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi), penempatan DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran) dan TaRL (Teaching at the Right Level) memiliki

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

potensi dan fungsi yang sangat strategis pada setiap tahapan siklus desain pembelajaran:

1. Tahap Perencanaan Awal
   TaRL ditempatkan di tahap awal untuk memetakan level penguasaan dan kesiapan belajar peserta didik ke dalam kelompok profil kemampuan. Hasil pemetaan TaRL ini menjadi dasar fundamental.
2. Tahap Implementasi dan Desain
   DUP ditempatkan secara menyeluruh pada desain isi materi, metode penyampaian, lembar kerja, hingga asesmen formatif dan sumatif. Ketika guru mengetahui keragaman level peserta didik dari hasil asesmen TaRL, prinsip DUP digunakan untuk mengeksekusi fleksibilitas pembelajaran tersebut
3. Sinergi Keduanya (TaRL dan DUP)
   Sinergi keduanya adalah TaRL menjawab 'kepada siapa' materi disesuaikan berdasarkan tingkat kemampuannya, sedangkan DUP menjawab 'bagaimana' cara memfasilitasi akses materi dan ekspresi tugas tersebut agar dapat dijangkau oleh seluruh keragaman peserta didik di dalam kelompok TaRL maupun kelas secara keseluruhan.

6) Berikut adalah rancangan Microlearning (pembelajaran berdurasi singkat dan fokus) untuk mata kuliah/pelajaran Informatika dengan topik 'Penerapan Berpikir Komputasional dalam Pengurutan Data (Sorting)'

1. Informasi Umum
   Topik : Algoritma Pengurutan Sederhana (Bubble Sort / Insertion Sort)
   Durasi : 1 Sesi Singkat (20-30 menit)
   Target : Peserta didik kelas X Fase E
2. Integrasi TaRL
   Sebelum sesi microlearning dimulai, dilakukan asesmen cepat diagnostik 3 menit untuk mengelompokkan peserta didik ke dalam 3 level yaitu level Dasar (memahami konsep urutan angka manual), level menengah (memahami logika perbandingan), dan level Mahir (mampu membayangkan alur perulangan / loop).
3. Integrasi DUP
   - Representation: Materi inti disajikan melalui video singkat (animasi) berdurasi 3 menit (untuk auditori / visual), teks panduan ringkas dengan infografis (untuk visual), serta objek fisik simulasi kartu angka (untuk kinestetik).

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

- Action & Expression : Peserta didik dapat mendemostrasikan pemahaman sorting melalui simulasi drag-and-drop digital, bermain peran (role-play menyusun kartu nama di depan kelas), atau menuliskan pseudocode singkat.
- Engagement : Tantangan dipecah menjadi misi-misi mikro (mini challanges) bernuansa gamifikasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari (misalnya mengurutkan daftar nilai tertinggi ke terendah).

4. Integrasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
Sesi microlearning diakhiri dengan pertanyaan pemantik reflektif mengapa efisiensi algoritma pengurutan penting dalam aplikasi e-Commerce yang memuat jutaan data produk?'. Hal ini mendorong peserta didik berpikir kritis, menghubungkan teori dengan dunia nyata, dan membangun makna secara mendalam.

7. Berikut adalah rancangan instrumen asesmen formatif yang menadukan prinsip DUP dan TaRL untuk topik pemilihan (Struktur kondisional If-Else) dalam mata pelajaran Informatika :

1. Desain Asesmen Berbasis TaRL
- Level 1 (Dasar / Intervensi) :
Peserta didik diberikan asesmen berupa studi kasus pemilihan sederhana satu kondisi (misalnya : 'jika nilai >= 75 maka Lulus, jika tidak Remedial') menggunakan diagram visual bergambar.
- Level 2 (Menengah / Aplikasi) :
Peserta didik diberikan studi kasus pemilihan bertingkat dua kondisi (If-Else If-Else) dengan narasi skenario kehidupan nyata (misalnya sistem diskon belanja berdasarkan total harga).
- Level 3 (Mahir / Kreasi) :
peserta didik diberikan tantangan studi kasus kompleks yang memerlukan perancangan logika percabangan bersarang (Nested If) untuk sistem validasi kata sandi atau sistem lampu lalu lintas cerdas.

2. Penerapan Prinsip DUP
- Multiple Means of Representation (Akses Soal)
Soal asesmen disajikan dalam bentuk teks interaktif, flowchart visual, dan file audio sehingga dapat diakses oleh peserta didik dengan berbagai profil sensorik.
- Multiple Means of Action & Expression (Cara Menjawab) :
Peserta didik dibebaskan memilih bentuk respons penyelesaian

tugas asesmen, ada 3 opsi yaitu :

* Opsi A
  Menggambar flowchart di kertas lalu difoto.
* Opsi B
  Menuliskan kode program atau pseudocode pada editor teks.
* Opsi C
  Menjelaskan alur logika percabangan secara lisan melalui rekaman suara tingkat tinggi bagi peserta didik yang memiliki hambatan motorik / menulis.

- Multiple Means of Engagement (Keterlibatan) :
  Konteks soal dirancang dekat dengan dunia remaja (misalnya sistem kelulusan game, penentuan status diskon konser, atau penyaring data beasiswa) untuk menjaga motivasi dan keterlibatan emosional peserta didik selama asesmen berlangsung.

SIDU

Dipindai dengan CamScanner